

נגזרות חלקיות

הגדרה

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום. תהי $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (פונקציה). תהי (נקודה פנימית, interior) $\vec{p} \in \text{int}(\Omega)$. נסמן $\vec{p} = (p_1, \dots, p_m)$. הנגזרת החלקית ה־ k ית (או, הנגזרת החלקית לפי משתנה x_k) של f בנקודה $\vec{p}$ תסומן ע"י $\frac{\partial f}{\partial x_k}(\vec{p})$ או $f'_{x_k}(\vec{p})$ ותוגדר כך:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\vec{p}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p_1, \dots, p_k + h, \dots, p_n) - f(\vec{p})}{h}$$

הגדרה

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום. תהי $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה. נגדיר $f = (f_1, \dots, f_m)$ $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ לכל $1 \leq i \leq m$. הנגזרת החלקית לפי משתנה x_k של f :

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\vec{p}) := \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_k}(\vec{p}), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_k}(\vec{p}) \right)$$

הסבר

הכוונה בנגזרת חלקית k להתייחס לכל שאר המשתנים x_i כאשר $i \neq k$ כקבועים.

דוגמה 1

מצא את כל הנגזרות החלקיות מסדר ראשון של $f(x, y, z) = \left(\frac{x}{y}\right)^z$

פתרון

נרשום את הפונקציה כך: $f(x, y, z) = x^z \frac{1}{y^z}$

$$f'_x = \left[x^z \frac{1}{y^z} \right]'_x = \frac{1}{y^z} [x^z]' = \frac{1}{y^z} z x^{z-1}$$

$$f'_y = -z \frac{1}{y^{z+1}} x^z$$

$$f'_z = \left[\left(\frac{x}{y} \right)^z \right]' = \left(\frac{x}{y} \right)^z \ln \left(\frac{x}{y} \right)$$

דוגמה ב

חשב את הנגזרות החלקיות בכל נקודה עבור הפונקציה הנ"ל

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

פתרון

תחילה נגזור פרט לנקודה $(0, 0)$

$$f'_x = \left[\frac{x^3}{x^2 + y^2} \right]'_x = \frac{3x^2(x^2 + y^2) - 2x \cdot x^3}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 + 3x^2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$f'_y = x^3 \left(\frac{1}{x^2 + y^2} \right)'_y = -x^3 \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} 2y = -\frac{2x^3y}{(x^2 + y^2)^2}$$

שתי הנגזרות הנ"ל טובות לכל נקודה פרט $(0, 0)$. נזכיר כי אם הפונקציה לא הייתה רציפה ב $(0, 0)$ אז ברור שאינה גזירה. במקרה שלנו נגזור לפי ההגדרה:

$$f'_x(0, 0) = \frac{f(0 + h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^3}{h^2} - 0}{h} = 1$$

$$f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{0}{0^2 + h^2} - 0}{h} = 0$$

$$f'_y, f'_x \text{ באופן דומה עבור } f'_y. \text{ ולכן לסיכום: } f'_x = \begin{cases} \frac{x^2(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 1 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

דוגמה 3

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - y^4}{x^4 + y^4} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \text{ נתונה הפונקציה ענו על הסעיפים הבאים:}$$

א. האם $g(x, y)$ רציפה בנקודה $(0, 0)$

דרגת מונה ומכנה שווים ולכן נשתמש בהצבה $y = kx$:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} \frac{x^4 - y^4}{x^4 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - k^4 x^4}{x^4 + k^4 x^4} = \frac{1 - k^4}{1 + k^4}$$

ולכן הגבול אינו קיים!

ב. חשבו את $g'_x(x, y)$ ואת $g'_y(x, y)$ עבור $(x, y) \neq (0, 0)$

הכוונה למצוא נגזרות חלקיות:

$$g'_x = \frac{4x^3(x^4 + y^4) - 4x^3(x^4 - y^3)}{(x^4 + y^4)^2}$$

$$g'_y = \frac{-xy^3(x^4 + y^4) - xy^3(x^4 - y^4)}{(x^4 + y^4)^2} = \frac{-8x^4 y^2}{[x^4 + y^4]^2}$$

ג. האם הנגזרות $g'_x(0, 0)$ ו $g'_y(0, 0)$ קיימות, אם כן חשב

נגזור לפי ההגדרה:

$$g'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h, 0) - g(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^4 - 0^4}{h^4 + 0^4} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} = \text{not exists } (\pm\infty)$$

$$g'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{-h^4}{h^4} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{h} = \text{not exists}$$

ד. האם g'_x רציפה?

ברור שלא! כי בנקודה $(0, 0)$ לא קיים הגבול.

הערה: אם כן קיים הגבול היינו משאיפים את סעיף ב' לאפס ומחליטים האם היא רציפה.

דיפרנציאביליות

הגדרה

יהי $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ תחום. תהי $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ פונקציה. תהי $\vec{p} \in \text{int}(\Omega)$ ויהי $\vec{h} \in \mathbb{R}^n$ וקטור.

f נקראת דיפרנציאבילית בנקודה p אם קיים אופרטור לינארי $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ כך ש

$$f(\vec{p} + \vec{h}) - f(\vec{p}) = L(\vec{h}) + o(\|\vec{h}\|)$$

ל L קוראים הפירנציאל של f בנקודה $\vec{p}$ ומסמנים $L = df_p$.

תזכורת

אומרים שפונקציה היא "או" קטן של פונקציה של $g(x)$ ומסמנים $f(x) = o(g(x))$ אם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0. \text{ נייצג את } df_p \text{ ע"י מטריצה באופן הבא:}$$

$$df_p(\vec{h}) = \begin{pmatrix} f'_{1x_1}(p) & \cdots & f'_{1x_n}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f'_{mx_1}(p) & \cdots & f'_{mx_n}(p) \end{pmatrix}$$

מטריצה זו נקראת מטריצת ג'קובי או יעקוביאן. אם $m = 1$ אז יש רק שורה אחת במטריצה ואז נסמן את האופרטור ע"י $\nabla f(p)$. הכוונה לגרדיאנט של f .

דוגמה 4

מצאו את הדיפרנציאל של $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כאשר $f(x, y) = (xy, x^2y, x^3y^3)$

פתרון

נסמן: $f = (f_1, f_2, f_3)$ כי $f_1 = xy, f_2 = x^2y, f_3 = x^3y^3$

הנגזרות החלקיות:

$$f'_{1x} = y, f'_{1y} = x$$

$$f'_{2x} = 2xy, f'_{2y} = x^2$$

$$f'_{3x} = 3x^2y^3, f'_{3y} = 3x^3y^2$$

נבחר ווקטור כללי $\vec{h} \in \mathbb{R}^2$, נסמן $\vec{h} = (h_1, h_2)$ ולכן הדיפרנציאל הוא:

$$df_{(x,y)}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} y & x \\ 2xy & x^2 \\ 3x^2y^3 & 3x^3y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

כדי להראות דיפרנציאביליות

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + \vec{h}) - f(p) - L(h)}{\|\vec{h}\|} = 0 \text{ בנקודה } \vec{p} \text{ מספיק לראות}$$

הסבר

$$f(p+h) - f(p) = L(h) + o(\|h\|)$$

$$f(p+h) - f(p) - L(h) = o(\|h\|)$$

נחלק את כל המשוואה ב $\|h\|$. ברור שכאשר $\|h\| \leftarrow 0$, $\frac{o(\|h\|)}{\|h\|} \leftarrow 0$

$$\frac{f(p+h) - f(p) - L(h)}{\|h\|} = \frac{o(\|h\|)}{\|h\|}$$

נשאר את h לאפס!

דוגמה 5

האם $f(x, y) = 3x^2y + 4y^2$ דיפרנציאבילית ב $(0, 0)$? אם כן אראה זאת!

פתרון

נחשב נגזרות חלקיות:

$$f'_x = 6xy, f'_y = 3x^2 + 8y$$

ביקשו בנקודה $(0, 0)$

$$f'_x(0, 0) = 0, f'_y(0, 0) = 0$$

ולכן

$$\nabla f(0, 0) = (0, 0)$$

במקרה שלנו נסמן $\vec{h} = (h_1, h_2)$. ברור כי $\|h\| = \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$. נשאר לחשב את הגבול הבא: β במקרה שלנו $(0, 0)$

$$\begin{aligned} & \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(0+h_1, 0+h_2) - f(0, 0) - (0 \ 0) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(h_1, h_2) - f(0, 0) - (0h_1 + 0h_2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \\ &= \lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)} \frac{3h_1^2h_2 + 4h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \end{aligned}$$

נוכיח בעזרת משפט הסנדוויץ' שזה שואף לאפס:

$$0 \leq \left| \frac{3h_1^2h_2 + 4h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \right| \leq \frac{3h_1^2|h_2| + 4h_2^2}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \frac{3(h_1^2 + h_2^2)|h_2| + 4(h_1^2 + h_2^2)}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}$$

$$= 3\sqrt{h_1^2 + h_2^2} |h_2| + 4\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \rightarrow 0$$

ולכן הפונקציה דיפרנציאבילית ב $(0, 0)$

כללים לגבי נגזרות חלקיות ודיפרנציאביליות

- (א) אם הנגזרות החלקיות קיימות ורציפות $\Leftrightarrow$ דיפרנציאבילית.
- (ב) אם הפונקציה דיפרנציאבילית אז הנגזרות חלקיות אבל לא בהכרח רציפות.
- (ג) אם הפונקציה דיפרנציאבילית אז היא בהכרח רציפה.